

11. Übung

Besprechung der Aufgaben: 03.02.-06.02.2026 (KW 06)

Abgabe der Hausaufgaben: keine

ANWESENHEITSAUFGABEN:

Aufgabe 1:

a) Gegeben sei $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = (x^2 - 1)e^{2x}$. Bestimmen Sie ...

- (1) die Nullstellen von f ,
- (2) die Extrema und Monotonie von f ,
- (3) die Wendepunkte von f ,
- (4) das Verhalten von f für $x \rightarrow \pm\infty$.

b) Sei $p(x)$ ein Polynom 3. Grades. Im Punkt $P(-1, 8)$ habe der Graph von p eine waagerechte Tangente. Zudem sei an der Stelle $x = 1$ die Tangente an den Graph von p die Gerade $y = -4(x + 1)$. Bestimmen Sie das Polynom p .

Aufgabe 2:

a) Gegeben seien die Matrix $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 4 & 2 \\ 1 & 4 & 3 \end{pmatrix}$ sowie der Vektor $b = \begin{pmatrix} 4 \\ 6 \\ 5 \end{pmatrix}$.

- (1) Berechnen Sie mit Hilfe des in der Vorlesung vorgestellten Algorithmus eine LR-Zerlegung von A , d.h. eine Darstellung der Form $PA = LR$.
- (2) Berechnen Sie $\mathcal{L}(A, b)$, in dem Sie nacheinander die linearen Gleichungssysteme $L \cdot y = Pb$ und $R \cdot x = y$ (mit den Matrizen P , L und R aus (1)) lösen.

b) Berechnen Sie die LR Zerlegung von $A = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 1 \\ 0 & -1 & 3 \\ 1 & 4 & 2 \end{pmatrix}$.

c) Beweisen oder widerlegen Sie für reelle $n \times n$ -Matrizen A, B :

- (1) Sind A und B invertierbar, so auch $A \cdot B$ und es gilt $(A \cdot B)^{-1} = B^{-1} \cdot A^{-1}$.
- (2) Sind A und B invertierbar, so auch $A + B$ und es gilt $(A + B)^{-1} = B^{-1} + A^{-1}$.

HAUSAUFGABEN:

Aufgabe 3:

a) Sei $f : D \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = 2[(\ln x)^2 - 1]$ mit $D = \{x \in \mathbb{R} \mid x > 0\}$. Bestimmen Sie ...

- (1) die Nullstellen von f ,
- (2) die Monotoniebereiche von f ,
- (3) die Extrema von f ,
- (4) die Wendepunkte von f .

Skizzieren Sie, auch unter Berücksichtigung des Verhaltens an den „Rändern“ des Definitionsbereiches D , den Graphen von f .

b) Sei $p(x)$ ein Polynom 4. Grades, das spiegelsymmetrisch zur y -Achse ist. Im Punkt $P(1, p(1))$ habe die Tangente den Graphen von $p(x)$ die Form $y = 8x + 6$, zudem sei $p''(1) = 0$. Bestimmen Sie $p(x)$.

Aufgabe 4:

a) Berechnen Sie eine LR-Zerlegung der Matrix

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

b) Bestimmen Sie den Rang von $M = \begin{pmatrix} a & 1 & 1 & 1 \\ 1 & a & 1 & 1 \\ 1 & 1 & a & a^2 \end{pmatrix}$ in Abhängigkeit von $a \in \mathbb{R}$.